



Université du Québec à Chicoutimi
Département d'informatique

MISE EN PLACE D'UNE PLATEFORME SIEM/XDR BASÉE SUR WAZUH POUR LA DÉTECTION D'INCIDENTS DE SÉCURITÉ

8INF977 – Sujet spécial en cybersécurité

Été 2026

Réalisé par :

Aaron ABAVI - ABAK01110000

Encadré par :

Mr. Fehmi Jaafar

Introduction	2
CHAPITRE 1 : PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME	2
1.1 Objectifs du projet	3
1.2 Présentation de l'architecture du laboratoire.....	3
Wazuh Server.....	3
Ubuntu-Agent	3
Kali Linux	4
Architecture logique	4
1.3 Technologies utilisées	5
Wazuh.....	5
Suricata.....	5
Ubuntu Server.....	5
Kali Linux	5
VMware Workstation	5
1.4 Installation et configuration de Wazuh.....	5
1.5 Installation et configuration de Suricata.....	6
1.6 Déploiement de l'agent Wazuh.....	7
1.7 Validation de l'infrastructure.....	7
CHAPITRE 2 : DÉTECTION D'ANOMALIES ET VALIDATION DE LA PLATEFORME.....	8
2.1 Présentation des scénarios de sécurité	8
2.2 Scénario 1 – Surveillance de l'intégrité des fichiers (File Integrity Monitoring)	8
Objectif	8
Déroulement du scénario	8
Résultats observés.....	9
Analyse	9
2.3 Scénario 2 – Détection d'activités réseau avec Suricata	10
Objectif	10
Déroulement du scénario	10
Résultats observés.....	10

Analyse	11
2.4 Scénario 3 – Attaque par force brute SSH avec Hydra	11
Objectif	11
Déroulement du scénario	11
Résultats observés	11
Analyse	13
2.5 Scénario 4 – Création d'un compte administrateur non autorisé	14
Objectif	14
Déroulement du scénario	14
Résultats observés	14
Analyse	15
2.6 Scénario 5 – Connexion SSH avec le compte créé et utilisation des privilèges administrateur	15
Objectif	15
Déroulement du scénario	15
Résultats observés	15
Figure 17 : Connexion SSH depuis Kali Linux avec le compte backupadmin.	16
Analyse	17
CHAPITRE 3 : ANALYSE DES RÉSULTATS ET ÉVALUATION DE LA PLATEFORME.....	17
3.1 Synthèse des scénarios réalisés.....	17
3.2 Correspondance avec MITRE ATT&CK.....	18
3.3 Analyse des alertes générées	18
3.4 Évaluation de la plateforme	19
Avantages.....	19
Limites observées	20
3.5 Perspectives d'amélioration.....	20
Conclusion	20

Introduction

La multiplication des cyberattaques visant les infrastructures informatiques a rendu indispensable la mise en place de mécanismes de surveillance capables de détecter rapidement les comportements anormaux et les activités malveillantes. Les organisations doivent aujourd'hui assurer une visibilité continue sur leurs systèmes afin de réduire les risques liés aux intrusions, aux compromissions de comptes et aux modifications non autorisées de leurs ressources critiques.

Les solutions de type SIEM (Security Information and Event Management) répondent à ce besoin en centralisant les journaux d'événements provenant de différentes sources, en corrélant les informations collectées et en générant des alertes lorsqu'une activité suspecte est détectée. Ces plateformes constituent un élément fondamental des centres opérationnels de sécurité (SOC) et participent activement à la détection et à la réponse aux incidents.

Dans le cadre de ce projet, nous avons déployé une plateforme de supervision basée sur Wazuh, une solution open source intégrant des fonctionnalités SIEM et XDR. L'environnement mis en place repose sur trois machines virtuelles : un serveur Wazuh chargé de centraliser les événements de sécurité, une machine Ubuntu équipée d'un agent Wazuh et du système de détection d'intrusion Suricata, ainsi qu'une machine Kali Linux utilisée pour simuler différents scénarios d'attaque.

L'objectif principal est de démontrer la capacité de la plateforme à détecter différents types d'événements de sécurité à travers plusieurs scénarios représentatifs. Ces scénarios couvrent à la fois la surveillance de l'intégrité des fichiers, la détection d'activités réseau suspectes, les tentatives de compromission par force brute ainsi que des actions réalisées avec des privilèges élevés sur le système surveillé.

Le présent rapport décrit l'architecture mise en place, les différentes étapes de configuration de l'environnement ainsi que l'analyse des alertes générées par les scénarios réalisés.

CHAPITRE 1 : PRÉPARATION DE L'ENVIRONNEMENT ET DÉPLOIEMENT DE LA PLATEFORME

1.1 Objectifs du projet

L'objectif de ce projet consiste à concevoir et déployer une plateforme de supervision de sécurité capable de collecter, centraliser et analyser les événements générés par différentes composantes d'un environnement informatique.

Plus spécifiquement, les objectifs poursuivis sont les suivants :

- Déployer une infrastructure de supervision basée sur Wazuh ;
- Mettre en place un système de collecte et d'analyse des journaux ;
- Intégrer un système de détection d'intrusion réseau à l'aide de Suricata ;
- Configurer un agent Wazuh sur une machine Linux surveillée ;
- Simuler plusieurs scénarios d'attaque et d'activités suspectes ;
- Observer la remontée et la corrélation des événements dans le tableau de bord Wazuh ;
- Évaluer la capacité de la plateforme à détecter et signaler des incidents de sécurité en temps réel.

1.2 Présentation de l'architecture du laboratoire

L'environnement de test a été entièrement déployé dans VMware Workstation afin de reproduire un laboratoire de cybersécurité isolé.

L'architecture est composée de trois machines virtuelles principales :

Wazuh Server

Le serveur Wazuh constitue le cœur de la plateforme SIEM/XDR. Il assure plusieurs fonctions essentielles :

- Réception des événements provenant des agents ;
- Stockage des journaux ;
- Corrélation des événements ;
- Génération des alertes ;
- Visualisation des données via le tableau de bord Web.

Adresse IP : 192.168.90.128

Ubuntu-Agent

Cette machine représente l'hôte surveillé. Elle exécute simultanément :

- L'agent Wazuh ;
- Suricata IDS ;

- Les services Linux utilisés lors des scénarios.

Adresse IP : 192.168.90.130

Kali Linux

Cette machine joue le rôle d'attaquant. Elle est utilisée pour simuler différents scénarios de sécurité tels que :

- Reconnaissance réseau ;
- Tentatives de connexion SSH ;
- Attaques par force brute ;
- Accès à distance via SSH.

Adresse IP : 192.168.90.132

Architecture logique

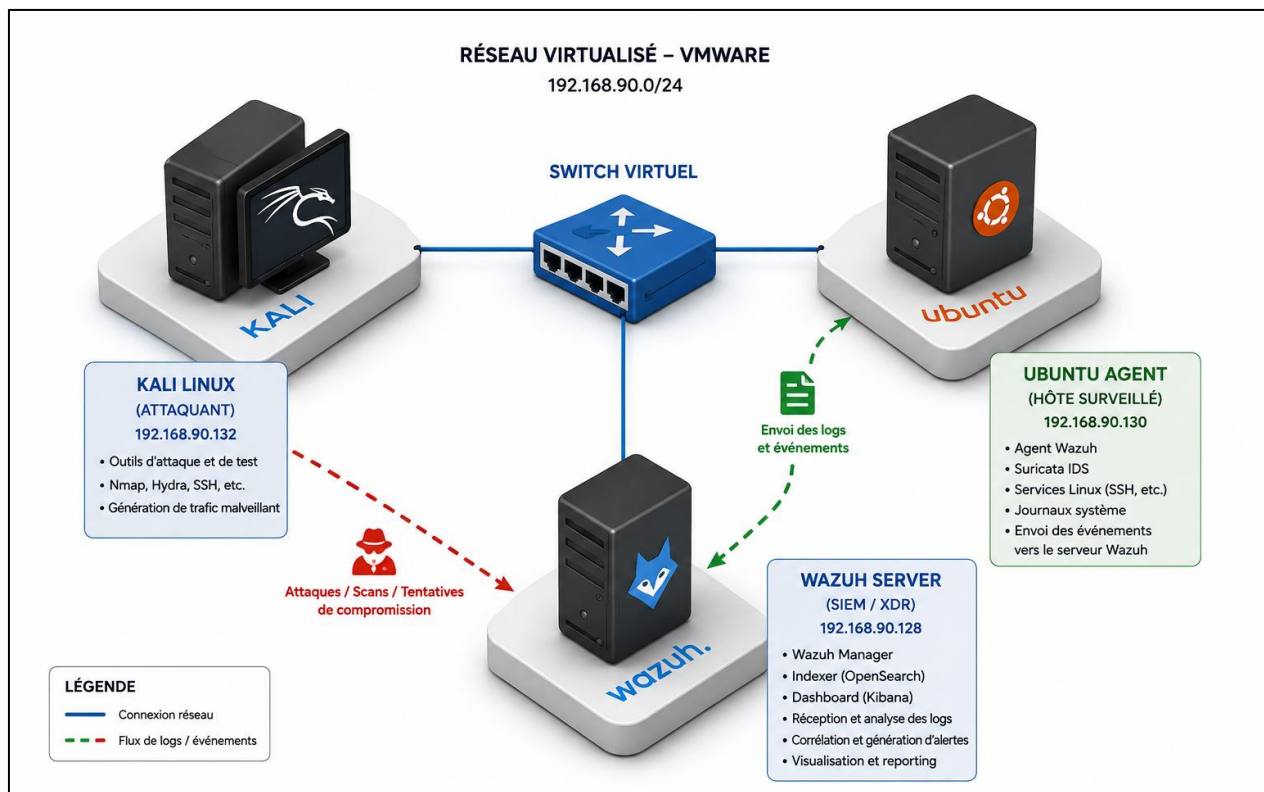


Figure 1 : Architecture générale de la plateforme de supervision.

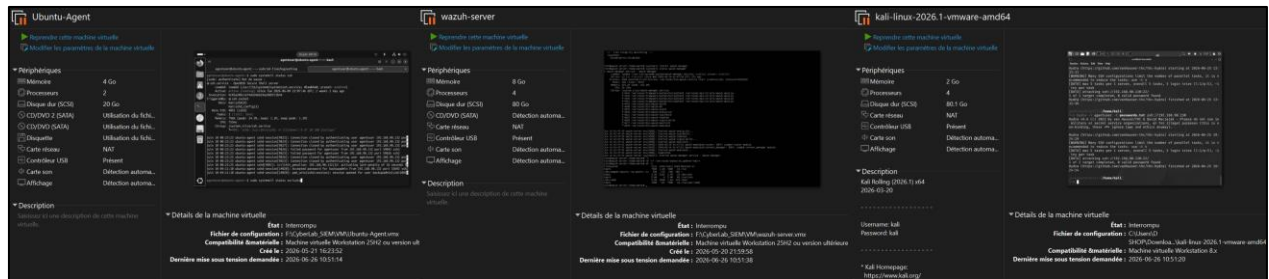


Figure 2 : Vue d'ensemble de l'environnement virtuel utilisé pour les expérimentations.

1.3 Technologies utilisées

Wazuh

Wazuh est une plateforme open source de supervision de sécurité permettant la collecte, la corrélation et l'analyse des événements de sécurité provenant de différentes sources. Elle intègre des fonctionnalités SIEM, XDR et HIDS.

Suricata

Suricata est un système de détection et de prévention d'intrusion réseau (IDS/IPS) capable d'inspecter le trafic en temps réel et de générer des alertes lors de la détection d'activités suspectes.

Ubuntu Server

Ubuntu Server est utilisé comme machine cible surveillée. Il héberge l'agent Wazuh ainsi que Suricata et sert de plateforme de démonstration pour les différents scénarios.

Kali Linux

Kali Linux est une distribution spécialisée dans les tests d'intrusion et l'audit de sécurité. Elle fournit les outils nécessaires à la simulation des attaques réalisées dans le cadre du projet.

VMware Workstation

VMware Workstation a été utilisé pour virtualiser l'ensemble de l'environnement et permettre l'exécution simultanée des différentes machines virtuelles.

1.4 Installation et configuration de Wazuh

Le déploiement de Wazuh a été réalisé sur une machine Ubuntu dédiée. L'installation a été effectuée à l'aide du script officiel fourni par l'éditeur.

Les principaux composants installés sont :

- Wazuh Manager ;
- Wazuh Indexer ;

- Wazuh Dashboard.

Après l'installation, l'accès à l'interface Web a été vérifié afin de confirmer le bon fonctionnement de la plateforme.

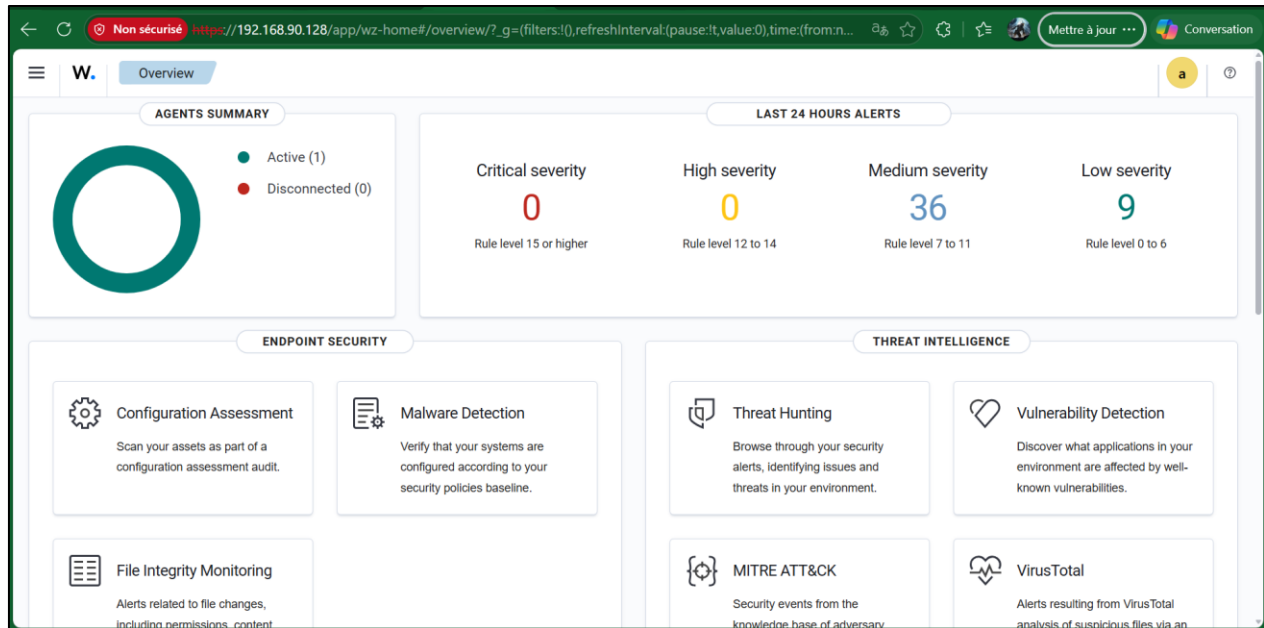


Figure 3 : Tableau de bord principal de Wazuh.

1.5 Installation et configuration de Suricata

Le système de détection d'intrusion Suricata a été installé sur la machine Ubuntu-Agent.

Les principales étapes réalisées sont :

- Installation du moteur Suricata ;
- Configuration de l'interface réseau ens33 ;
- Téléchargement des règles de détection ;
- Vérification du fonctionnement du service ;
- Génération des premiers événements de test.

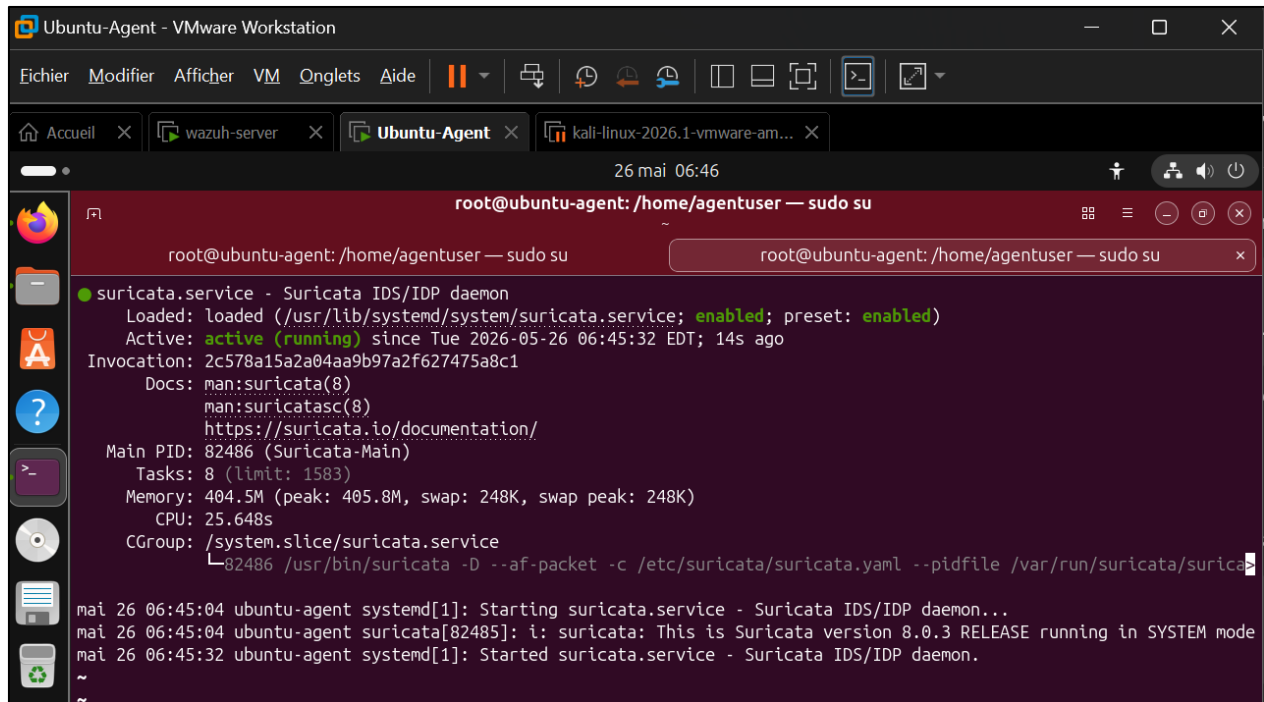


Figure 4 : Vérification du fonctionnement de Suricata.

1.6 Déploiement de l'agent Wazuh

L'agent Wazuh a été installé sur la machine Ubuntu-Agent afin de permettre la remontée des journaux vers le serveur central.

Après l'enregistrement de l'agent auprès du serveur Wazuh, plusieurs vérifications ont été réalisées afin de confirmer la communication entre les deux machines.

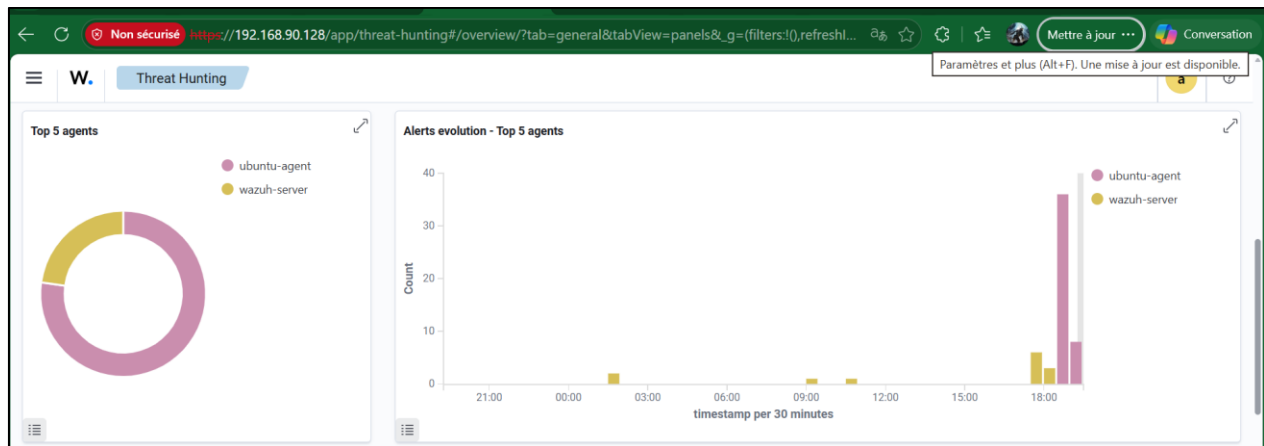


Figure 5 : Agent Ubuntu enregistré et actif.

1.7 Validation de l'infrastructure

Une série de tests de validation a été réalisée afin de s'assurer du bon fonctionnement de l'ensemble de l'infrastructure.

Ces vérifications ont permis de confirmer :

- La communication réseau entre les machines ;
- Le fonctionnement du serveur Wazuh ;
- La remontée des journaux système ;
- Le fonctionnement de Suricata ;
- L'enregistrement correct de l'agent Ubuntu.

L'ensemble des composants étant opérationnels, l'environnement était prêt pour la réalisation des scénarios de détection présentés dans le chapitre suivant.

CHAPITRE 2 : DÉTECTION D'ANOMALIES ET VALIDATION DE LA PLATEFORME

2.1 Présentation des scénarios de sécurité

Afin de valider le bon fonctionnement de la plateforme SIEM/XDR déployée, plusieurs scénarios de sécurité ont été réalisés dans un environnement virtualisé. Ces scénarios ont pour objectif de simuler différentes activités pouvant être rencontrées dans un contexte réel de cybersécurité, qu'il s'agisse d'attaques réseau ou d'actions malveillantes effectuées directement sur un hôte.

Pour chaque scénario, les événements générés ont été collectés par les composants de la plateforme, puis centralisés et analysés par Wazuh. Les alertes produites ont ensuite été examinées afin de vérifier la capacité du système à détecter les activités suspectes en temps réel.

Les cinq scénarios réalisés sont les suivants :

- Scénario 1 : Surveillance de l'intégrité des fichiers (File Integrity Monitoring).
- Scénario 2 : Détection d'activités réseau à l'aide de Suricata.
- Scénario 3 : Attaque par force brute SSH avec Hydra.
- Scénario 4 : Création d'un compte utilisateur non autorisé et élévation de privilèges.
- Scénario 5 : Connexion SSH à l'aide du compte créé et utilisation des privilèges administrateur.

2.2 Scénario 1 – Surveillance de l'intégrité des fichiers (File Integrity Monitoring)

Objectif

Ce premier scénario vise à démontrer la capacité de Wazuh à détecter automatiquement toute modification apportée à un fichier surveillé. La surveillance de l'intégrité des fichiers constitue l'une des fonctionnalités essentielles d'un système HIDS (Host-based Intrusion Detection System), car elle permet d'identifier rapidement des modifications susceptibles de résulter d'une compromission ou d'une activité malveillante.

Déroulement du scénario

Un fichier placé dans un répertoire surveillé par Wazuh a été créé, puis modifié avant d'être supprimé. Chaque opération a généré un événement distinct transmis au serveur Wazuh.

Les opérations réalisées sont les suivantes :

- Création du fichier.
- Modification de son contenu.
- Suppression du fichier.

Résultats observés

À chaque modification du fichier, l'agent Wazuh installé sur Ubuntu-Agent a détecté l'événement et l'a immédiatement transmis au serveur Wazuh.

Le tableau de bord a ensuite affiché les alertes correspondantes, indiquant :

- le type d'opération réalisée ;
- le chemin du fichier concerné ;
- la date et l'heure de l'événement ;
- le niveau de sévérité associé.

```
agentuser@ubuntu-agent:/etc$ sudo touch test_fim.txt
agentuser@ubuntu-agent:/etc$ echo "Test Wazuh FIM" | sudo tee -a /etc/test_fim.txt
Test Wazuh FIM
agentuser@ubuntu-agent:/etc$ sudo rm /etc/test_fim.txt
```

Figure 6 : Création, modification et suppression du fichier depuis Ubuntu-Agent.

W. Threat Hunting	W. Threat Hunting	W. Threat Hunting																																																																																																																		
Jun 25, 2026 @ 12:22:52.459 001 ubuntu-agent	Jun 25, 2026 @ 12:25:24.371 001 ubuntu-agent T1548.003 Privilege Escalation Defense Evasion	Jun 25, 2026 @ 12:27:10.453 001 ubuntu-agent T1070.004 T1485																																																																																																																		
<table><thead><tr><th>Table</th><th>JSON</th><th>Rule</th></tr></thead><tbody><tr><td>@timestamp</td><td>2026-06-25T16:22:52.459Z</td><td></td></tr><tr><td>_id</td><td>EOkQ_54BqAyyq-UajmVA</td><td></td></tr><tr><td>agent.id</td><td>001</td><td></td></tr><tr><td>agent.ip</td><td>192.168.90.130</td><td></td></tr><tr><td>agent.name</td><td>ubuntu-agent</td><td></td></tr><tr><td>decoder.name</td><td>syscheck_new_entry</td><td></td></tr><tr><td>full_log</td><td>File '/etc/test_fim.txt' added</td><td>Mode: scheduled</td></tr><tr><td>id</td><td>1782404572.61294</td><td></td></tr><tr><td>input.type</td><td>log</td><td></td></tr><tr><td>location</td><td>syscheck</td><td></td></tr><tr><td>manager.name</td><td>wazuh-server</td><td></td></tr><tr><td>rule.description</td><td>File added to the system</td><td></td></tr></tbody></table>	Table	JSON	Rule	@timestamp	2026-06-25T16:22:52.459Z		_id	EOkQ_54BqAyyq-UajmVA		agent.id	001		agent.ip	192.168.90.130		agent.name	ubuntu-agent		decoder.name	syscheck_new_entry		full_log	File '/etc/test_fim.txt' added	Mode: scheduled	id	1782404572.61294		input.type	log		location	syscheck		manager.name	wazuh-server		rule.description	File added to the system		<table><thead><tr><th>Table</th><th>JSON</th><th>Rule</th></tr></thead><tbody><tr><td>@timestamp</td><td>2026-06-25T16:25:24.371Z</td><td></td></tr><tr><td>_id</td><td>DYKZ_54BqAyyq-UajmGN</td><td></td></tr><tr><td>agent.id</td><td>001</td><td></td></tr><tr><td>agent.ip</td><td>192.168.90.130</td><td></td></tr><tr><td>agent.name</td><td>ubuntu-agent</td><td></td></tr><tr><td>data.command</td><td>/usr/bin/tee -a /etc/test_fim.txt</td><td></td></tr><tr><td>data.dstuser</td><td>root</td><td></td></tr><tr><td>data.pwd</td><td>/etc</td><td></td></tr><tr><td>data.srcuser</td><td>agentuser</td><td></td></tr><tr><td>decoder.ftcomment</td><td>First time user executed the sudo command</td><td></td></tr><tr><td>decoder.name</td><td>sudo</td><td></td></tr><tr><td>decoder.parent</td><td>sudo</td><td></td></tr></tbody></table>	Table	JSON	Rule	@timestamp	2026-06-25T16:25:24.371Z		_id	DYKZ_54BqAyyq-UajmGN		agent.id	001		agent.ip	192.168.90.130		agent.name	ubuntu-agent		data.command	/usr/bin/tee -a /etc/test_fim.txt		data.dstuser	root		data.pwd	/etc		data.srcuser	agentuser		decoder.ftcomment	First time user executed the sudo command		decoder.name	sudo		decoder.parent	sudo		<table><thead><tr><th>Table</th><th>JSON</th><th>Rule</th></tr></thead><tbody><tr><td>@timestamp</td><td>2026-06-25T16:27:10.453Z</td><td></td></tr><tr><td>_id</td><td>EOkQ_54BqAyyq-UajmKz</td><td></td></tr><tr><td>agent.id</td><td>001</td><td></td></tr><tr><td>agent.ip</td><td>192.168.90.130</td><td></td></tr><tr><td>agent.name</td><td>ubuntu-agent</td><td></td></tr><tr><td>decoder.name</td><td>syscheck_deleted</td><td></td></tr><tr><td>full_log</td><td>File '/etc/test_fim.txt' deleted</td><td>Mode: scheduled</td></tr><tr><td>id</td><td>1782404830.66026</td><td></td></tr><tr><td>input.type</td><td>log</td><td></td></tr><tr><td>location</td><td>syscheck</td><td></td></tr><tr><td>manager.name</td><td>wazuh-server</td><td></td></tr></tbody></table>	Table	JSON	Rule	@timestamp	2026-06-25T16:27:10.453Z		_id	EOkQ_54BqAyyq-UajmKz		agent.id	001		agent.ip	192.168.90.130		agent.name	ubuntu-agent		decoder.name	syscheck_deleted		full_log	File '/etc/test_fim.txt' deleted	Mode: scheduled	id	1782404830.66026		input.type	log		location	syscheck		manager.name	wazuh-server	
Table	JSON	Rule																																																																																																																		
@timestamp	2026-06-25T16:22:52.459Z																																																																																																																			
_id	EOkQ_54BqAyyq-UajmVA																																																																																																																			
agent.id	001																																																																																																																			
agent.ip	192.168.90.130																																																																																																																			
agent.name	ubuntu-agent																																																																																																																			
decoder.name	syscheck_new_entry																																																																																																																			
full_log	File '/etc/test_fim.txt' added	Mode: scheduled																																																																																																																		
id	1782404572.61294																																																																																																																			
input.type	log																																																																																																																			
location	syscheck																																																																																																																			
manager.name	wazuh-server																																																																																																																			
rule.description	File added to the system																																																																																																																			
Table	JSON	Rule																																																																																																																		
@timestamp	2026-06-25T16:25:24.371Z																																																																																																																			
_id	DYKZ_54BqAyyq-UajmGN																																																																																																																			
agent.id	001																																																																																																																			
agent.ip	192.168.90.130																																																																																																																			
agent.name	ubuntu-agent																																																																																																																			
data.command	/usr/bin/tee -a /etc/test_fim.txt																																																																																																																			
data.dstuser	root																																																																																																																			
data.pwd	/etc																																																																																																																			
data.srcuser	agentuser																																																																																																																			
decoder.ftcomment	First time user executed the sudo command																																																																																																																			
decoder.name	sudo																																																																																																																			
decoder.parent	sudo																																																																																																																			
Table	JSON	Rule																																																																																																																		
@timestamp	2026-06-25T16:27:10.453Z																																																																																																																			
_id	EOkQ_54BqAyyq-UajmKz																																																																																																																			
agent.id	001																																																																																																																			
agent.ip	192.168.90.130																																																																																																																			
agent.name	ubuntu-agent																																																																																																																			
decoder.name	syscheck_deleted																																																																																																																			
full_log	File '/etc/test_fim.txt' deleted	Mode: scheduled																																																																																																																		
id	1782404830.66026																																																																																																																			
input.type	log																																																																																																																			
location	syscheck																																																																																																																			
manager.name	wazuh-server																																																																																																																			

Figure 7 : Alertes FIM détectées dans Wazuh.

Analyse

Ce scénario démontre que Wazuh est capable d'assurer une surveillance continue de l'intégrité des fichiers critiques. Cette fonctionnalité permet notamment de détecter des modifications non autorisées pouvant résulter d'une intrusion, de l'installation d'un logiciel malveillant ou d'une altération volontaire des données.

2.3 Scénario 2 – Détection d'activités réseau avec Suricata

Objectif

L'objectif de ce scénario est de valider l'intégration de Suricata avec Wazuh en générant des événements réseau susceptibles d'être détectés par le moteur IDS.

Déroulement du scénario

Depuis la machine Kali Linux, plusieurs échanges réseau ont été générés à destination de la machine Ubuntu-Agent afin de produire des événements détectables par Suricata.

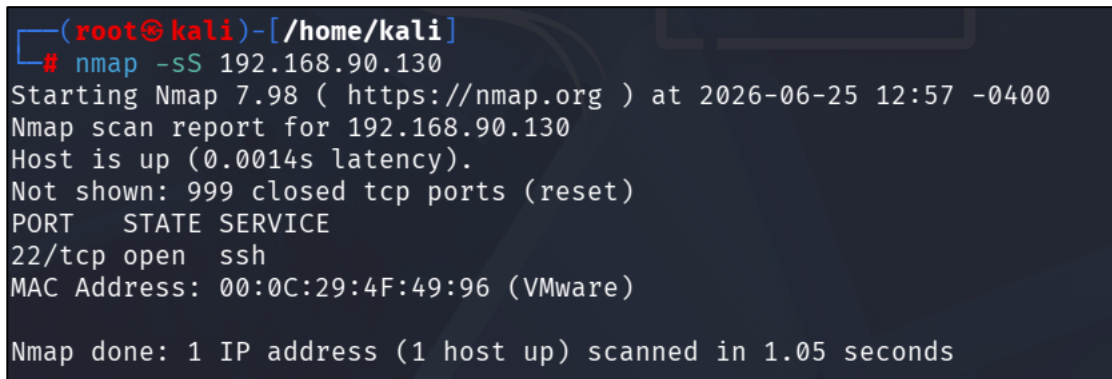
Les alertes produites par Suricata ont ensuite été transmises automatiquement à Wazuh.

Résultats observés

Les événements réseau ont été enregistrés dans les journaux de Suricata avant d'être centralisés dans Wazuh.

Les informations suivantes étaient disponibles :

- adresse IP source ;
- adresse IP destination ;
- protocole utilisé ;
- règle Suricata déclenchée ;
- niveau de priorité.



```
(root@kali)-[/home/kali]
# nmap -sS 192.168.90.130
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-06-25 12:57 -0400
Nmap scan report for 192.168.90.130
Host is up (0.0014s latency).
Not shown: 999 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ssh
MAC Address: 00:0C:29:4F:49:96 (VMware)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 1.05 seconds
```

Figure 8 : Génération du trafic réseau depuis Kali Linux.

```
06/25/2026-12:57:43.494119  [**] [1:2022973:1] ET INFO Possible Kali Linux hostname in DHCP Request Packet [**] [Classification: Potential Corporate Privacy Violation] [Priority: 1] {UDP} 192.168.90.132:68 -> 192.168.90.254:67
```

Figure 9 : Journaux Suricata (fast.log).

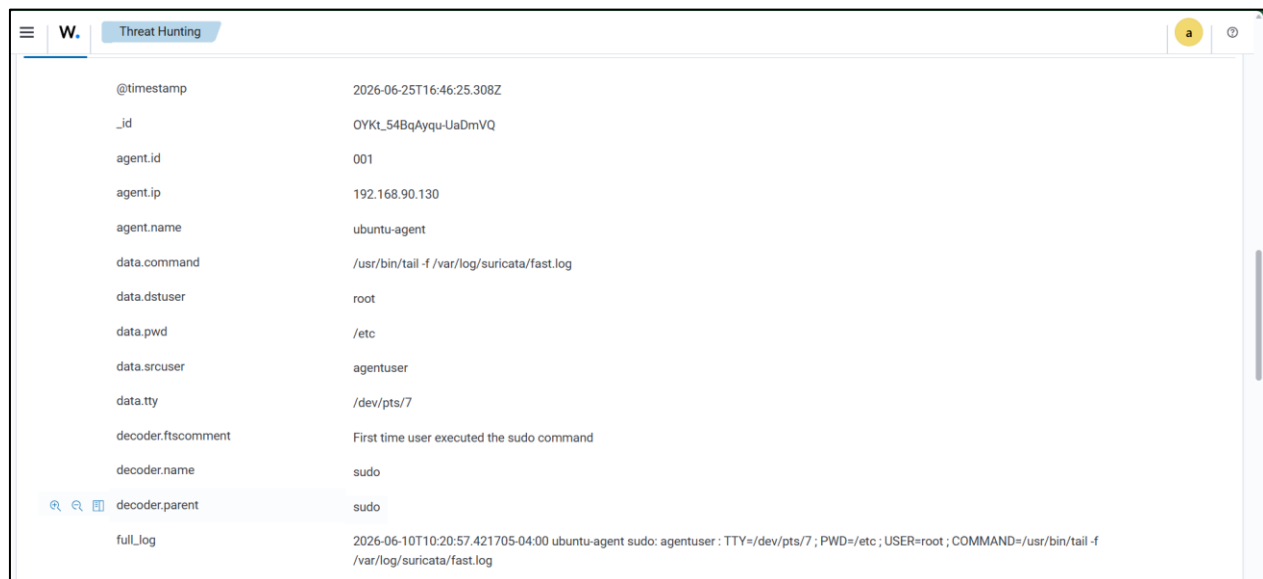


Figure 10 : Alertes Suricata dans Wazuh.

Analyse

L'intégration de Suricata apporte une visibilité réseau complémentaire aux capacités de supervision de Wazuh. Les événements détectés permettent d'identifier différentes activités anormales sur le réseau et d'améliorer la capacité de détection de la plateforme.

2.4 Scénario 3 – Attaque par force brute SSH avec Hydra

Objectif

L'objectif de ce scénario est de simuler une attaque par force brute sur le service SSH de la machine Ubuntu-Agent. Ce type d'attaque consiste à tenter plusieurs combinaisons de mots de passe afin d'obtenir un accès non autorisé au système.

Déroulement du scénario

Depuis la machine Kali Linux, l'outil Hydra a été utilisé afin de lancer une attaque par dictionnaire contre le service SSH exécuté sur Ubuntu-Agent.

Hydra effectue automatiquement plusieurs tentatives d'authentification en utilisant un nom d'utilisateur connu et une liste de mots de passe.

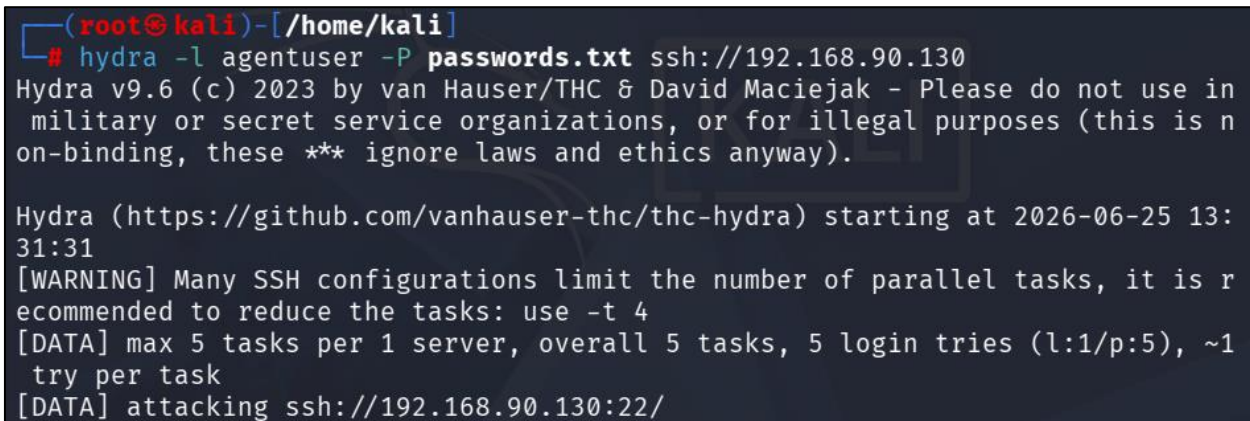
Chaque tentative échouée est enregistrée dans les journaux d'authentification du système Linux, puis transmise au serveur Wazuh par l'agent installé sur Ubuntu-Agent.

Résultats observés

Au cours de l'attaque, plusieurs événements ont été générés :

- Tentatives répétées de connexion SSH.
- Échecs d'authentification.
- Génération d'alertes dans les journaux Linux.
- Remontée automatique des événements dans Wazuh.

Le tableau de bord Wazuh a permis d'observer les différentes tentatives de connexion ainsi que les règles de sécurité déclenchées par cette activité suspecte.



```
(root@kali)-[/home/kali]
# hydra -l agentuser -P passwords.txt ssh://192.168.90.130
Hydra v9.6 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak - Please do not use in
military or secret service organizations, or for illegal purposes (this is n
on-binding, these ** ignore laws and ethics anyway).

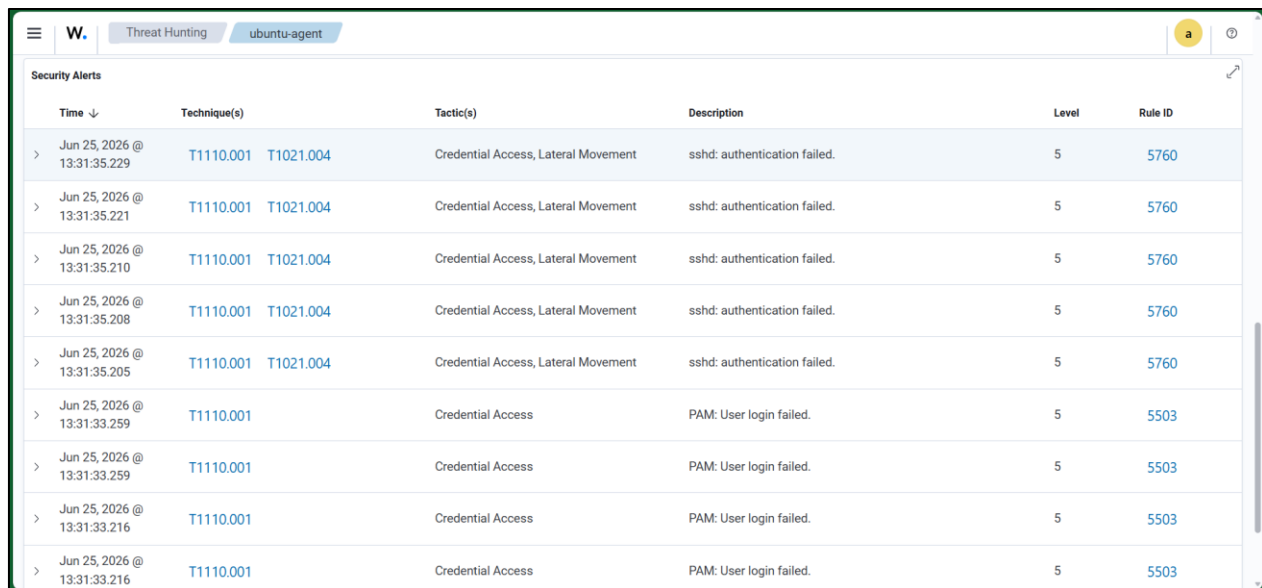
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-06-25 13:
31:31
[WARNING] Many SSH configurations limit the number of parallel tasks, it is r
ecommended to reduce the tasks: use -t 4
[DATA] max 5 tasks per 1 server, overall 5 tasks, 5 login tries (l:1/p:5), ~1
try per task
[DATA] attacking ssh://192.168.90.130:22/
```

Figure 11 : Exécution de l'attaque Hydra depuis Kali Linux.

```
agentuser@ubuntu-agent: ~ — sudo tail -f /var/log/auth.log
agentuser@ubuntu-agent: ~ — sudo tail -f /var/log/auth.log x agentuser@ubuntu-agent: ~ — bash

2026-06-25T19:24:17.548096-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57124]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=
uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.90.132 user=agentuser
2026-06-25T19:24:17.582667-04:00 ubuntu-agent unix_chkpwd[57138]: password check failed for user (agentuser)
2026-06-25T19:24:17.586836-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57127]: pam_unix(sshd:auth): authentication failure; logname=
uid=0 euid=0 tty=ssh ruser= rhost=192.168.90.132 user=agentuser
2026-06-25T19:24:19.514486-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57125]: Failed password for agentuser from 192.168.90.132 por
t 47816 ssh2
2026-06-25T19:24:19.789548-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57124]: Failed password for agentuser from 192.168.90.132 por
t 47802 ssh2
2026-06-25T19:24:19.860011-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57126]: Failed password for agentuser from 192.168.90.132 por
t 47830 ssh2
2026-06-25T19:24:19.989021-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57128]: Failed password for agentuser from 192.168.90.132 por
t 47850 ssh2
2026-06-25T19:24:20.018280-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57127]: Failed password for agentuser from 192.168.90.132 por
t 47842 ssh2
2026-06-25T19:24:21.612809-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57125]: Connection closed by authenticating user agentuser 19
2.168.90.132 port 47816 [preauth]
2026-06-25T19:24:21.639991-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57124]: Connection closed by authenticating user agentuser 19
2.168.90.132 port 47802 [preauth]
2026-06-25T19:24:21.666146-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57126]: Connection closed by authenticating user agentuser 19
2.168.90.132 port 47830 [preauth]
2026-06-25T19:24:21.672206-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57128]: Connection closed by authenticating user agentuser 19
2.168.90.132 port 47850 [preauth]
2026-06-25T19:24:21.679688-04:00 ubuntu-agent sshd[4091]: srclimit_penalise: 192.168.90.132/32: activating ipv4 penalty
of 20 seconds for penalty: failed authentication
2026-06-25T19:24:21.747670-04:00 ubuntu-agent sshd-session[57127]: Connection closed by authenticating user agentuser 19
2.168.90.132 port 47842 [preauth]
```

Figure 12 : Journaux d'authentification (auth.log) montrant les tentatives SSH.



The screenshot shows the Wazuh Dashboard interface with the 'Threat Hunting' tab selected. Under the 'ubuntu-agent' sub-tab, a table of 'Security Alerts' is displayed. The table has columns for Time, Technique(s), Tactic(s), Description, Level, and Rule ID. There are 9 alerts listed, all with a Level of 5. The first 5 alerts are for 'ssh: authentication failed' (Rule ID 5760) and the last 4 are for 'PAM: User login failed' (Rule ID 5503).

Time ↓	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level	Rule ID
> Jun 25, 2026 @ 13:31:35.229	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	ssh: authentication failed.	5	5760
> Jun 25, 2026 @ 13:31:35.221	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	ssh: authentication failed.	5	5760
> Jun 25, 2026 @ 13:31:35.210	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	ssh: authentication failed.	5	5760
> Jun 25, 2026 @ 13:31:35.208	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	ssh: authentication failed.	5	5760
> Jun 25, 2026 @ 13:31:35.205	T1110.001 T1021.004	Credential Access, Lateral Movement	ssh: authentication failed.	5	5760
> Jun 25, 2026 @ 13:31:33.259	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.	5	5503
> Jun 25, 2026 @ 13:31:33.259	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.	5	5503
> Jun 25, 2026 @ 13:31:33.216	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.	5	5503
> Jun 25, 2026 @ 13:31:33.216	T1110.001	Credential Access	PAM: User login failed.	5	5503

Figure 13 : Alertes générées dans Wazuh Dashboard.

Analyse

Les attaques par force brute représentent l'une des méthodes les plus courantes utilisées pour compromettre des comptes disposant de mots de passe faibles. Grâce à la centralisation des journaux et aux mécanismes de corrélation intégrés à Wazuh, les

multiples échecs d'authentification ont été détectés rapidement, permettant d'identifier une tentative de compromission avant qu'elle n'aboutisse.

Cette activité correspond à la technique **MITRE ATT&CK T1110 – Brute Force**.

2.5 Scénario 4 – Création d'un compte administrateur non autorisé

Objectif

Ce scénario vise à simuler une tentative de persistance sur un système compromis. Après avoir obtenu un premier accès, un attaquant peut créer un nouveau compte utilisateur afin de conserver un accès permanent au système, puis lui attribuer des privilèges administrateur.

Déroulement du scénario

Depuis Ubuntu-Agent, un nouvel utilisateur nommé **backupadmin** a été créé.

Une fois le compte créé, celui-ci a été ajouté au groupe **sudo**, lui permettant d'exécuter des commandes avec des privilèges administrateur.

Toutes ces opérations ont été enregistrées dans les journaux système avant d'être envoyées automatiquement au serveur Wazuh.

Résultats observés

Les événements suivants ont été détectés :

- Création d'un nouvel utilisateur.
- Modification des groupes système.
- Attribution de privilèges administrateur.
- Génération des alertes correspondantes dans Wazuh.

Le tableau de bord permet d'identifier précisément l'utilisateur concerné ainsi que la chronologie des différentes opérations réalisées.

```
agentuser@ubuntu-agent:~$ sudo useradd -m backupadmin
```

Figure 14 : Création du compte backupadmin.

```
agentuser@ubuntu-agent:~$ sudo usermod -aG sudo backupadmin
agentuser@ubuntu-agent:~$ groups backupadmin
backupadmin : backupadmin sudo
```

Figure 15 : Ajout du compte au groupe sudo.

>	Jun 10, 2026 @ 16:55:59.448	001	ubuntu-agent	T1136	Persistence	New user added to the system.	8	5902
>	Jun 10, 2026 @ 16:55:59.446	001	ubuntu-agent			New group added to the system.	8	5901

Figure 16 : Alertes correspondantes dans Wazuh Dashboard.

Analyse

La création de comptes administrateurs constitue une technique fréquemment utilisée par les attaquants afin de maintenir un accès persistant à un système après une compromission initiale.

La détection de ce type d'événement est essentielle, car elle permet aux administrateurs d'identifier rapidement des modifications non autorisées de la configuration du système.

Ce scénario est associé aux techniques suivantes du référentiel MITRE ATT&CK :

- **T1136 – Create Account**
- **T1098 – Account Manipulation**

2.6 Scénario 5 – Connexion SSH avec le compte créé et utilisation des privilèges administrateur

Objectif

Ce dernier scénario a pour objectif de démontrer qu'un compte nouvellement créé et doté de privilèges élevés peut être utilisé pour accéder à distance au système et exécuter des commandes administratives.

Déroulement du scénario

Après la création du compte **backupadmin**, une connexion SSH a été établie depuis la machine Kali Linux vers Ubuntu-Agent en utilisant ce nouvel utilisateur.

Une fois la connexion établie, des commandes utilisant **sudo** ont été exécutées afin de simuler une élévation de privilèges après compromission.

Toutes ces opérations ont été enregistrées dans les journaux système puis transmises à Wazuh.

Résultats observés

Les événements suivants ont été détectés :

- Connexion SSH réussie.
- Utilisation de commandes sudo.
- Génération d'événements d'authentification.

- Corrélation des journaux dans Wazuh.

Le tableau de bord permet d'observer la chronologie complète de cette activité, depuis la connexion distante jusqu'à l'utilisation des privilèges administrateur.

```
(root@kali)-[/home/kali]
# ssh backupadmin@192.168.90.130
The authenticity of host '192.168.90.130 (192.168.90.130)' can't be established.
ED25519 key fingerprint is: SHA256:nL8CedEwwmKVKlaSJCPqCGsiFuKp5HHsnaaX+Qzd10Q
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? y
Please type 'yes', 'no' or the fingerprint: yes
Warning: Permanently added '192.168.90.130' (ED25519) to the list of known hosts.
backupadmin@192.168.90.130's password:
Welcome to Ubuntu 26.04 LTS (GNU/Linux 7.0.0-15-generic x86_64)

 * Documentation:  https://docs.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/pro

La maintenance de sécurité étendue pour Applications n'est pas activée.

1 mise à jour peut être appliquée immédiatement.
Pour afficher ces mises à jour supplémentaires, exécuter : apt list --upgradable

Activez ESM Apps pour recevoir des futures mises à jour de sécurité supplémentaires.
Visitez https://ubuntu.com/esm ou exécutez : sudo pro status
```

Figure 17 : Connexion SSH depuis Kali Linux avec le compte backupadmin.

```
agentuser@ubuntu-agent:~$ su - backupadmin
Mot de passe :
$ sudo whoami
[sudo: authenticate] Mot de passe :
root
$
```

Figure 18 : Utilisation de commandes sudo après authentification.

> Jun 10, 2026 @ 17:33:11.574	001	ubuntu-agent	T1078	Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	PAM: Login session opened.	3	5501
> Jun 10, 2026 @ 17:33:11.567	001	ubuntu-agent	T1078	Defense Evasion, Persistence, Privilege Escalation, Initial Access	PAM: Login session opened.	3	5501
> Jun 10, 2026 @ 17:05:54.049	001	ubuntu-agent	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
> Jun 10, 2026 @ 16:57:15.508	001	ubuntu-agent			PAM: User changed password.	3	5555

Figure 19 : Alertes générées dans Wazuh Dashboard.

Analyse

Ce scénario illustre une phase post-compromission au cours de laquelle un attaquant exploite un compte privilégié afin d'effectuer des actions administratives sur un système distant.

La supervision assurée par Wazuh permet de conserver une trace détaillée des connexions réussies ainsi que des commandes exécutées avec des privilèges élevés, facilitant ainsi les investigations en cas d'incident.

Cette activité est associée à la technique **MITRE ATT&CK T1548 – Abuse Elevation Control Mechanism**.

CHAPITRE 3 : ANALYSE DES RÉSULTATS ET ÉVALUATION DE LA PLATEFORME

3.1 Synthèse des scénarios réalisés

Afin d'évaluer les performances de la plateforme de supervision, cinq scénarios représentatifs d'activités suspectes ont été exécutés. Ces scénarios couvrent aussi bien la surveillance des hôtes que la détection d'activités réseau et les tentatives d'élévation de privilèges.

Scénario	Description	Composants sollicités	Détection
1	Surveillance de l'intégrité des fichiers (FIM)	Wazuh Agent, Wazuh Manager	✓ Détecté
2	Détection d'activités réseau	Suricata, Wazuh	✓ Détecté
3	Attaque SSH par force brute (Hydra)	SSH, Wazuh, journaux Linux	✓ Détecté
4	Création d'un utilisateur privilégié	Linux Audit, Wazuh	✓ Détecté
5	Connexion SSH et utilisation de sudo	SSH, PAM, Wazuh	✓ Détecté

L'ensemble des scénarios a été correctement identifié par la plateforme, démontrant la capacité de Wazuh à centraliser les journaux, corréler les événements et générer des alertes pertinentes en temps réel.

3.2 Correspondance avec MITRE ATT&CK

Plusieurs événements détectés ont été automatiquement associés aux techniques du référentiel MITRE ATT&CK, facilitant ainsi la compréhension des comportements observés.

Technique MITRE	Description	Scénario
T1110	Brute Force	Attaque Hydra
T1136	Create Account	Création du compte backupadmin
T1098	Account Manipulation	Ajout au groupe sudo
T1548.003	Sudo and Sudo Caching	Utilisation des privilèges administrateur
T1078	Valid Accounts	Connexion SSH avec un compte valide

Cette classification permet de rapprocher les événements détectés de techniques d'attaque reconnues au niveau international et constitue un atout majeur pour les analystes de sécurité.

3.3 Analyse des alertes générées

Au cours des expérimentations, Wazuh a produit des alertes de différents niveaux de sévérité en fonction de la nature des événements observés.

Les alertes les plus significatives concernent :

- les modifications de fichiers critiques ;
- les tentatives répétées d'authentification SSH ;
- la création d'un nouvel utilisateur système ;
- l'attribution de privilèges administrateur ;
- l'utilisation de commandes sudo.

Les événements ont été automatiquement horodatés et associés à la machine concernée, facilitant ainsi leur analyse.

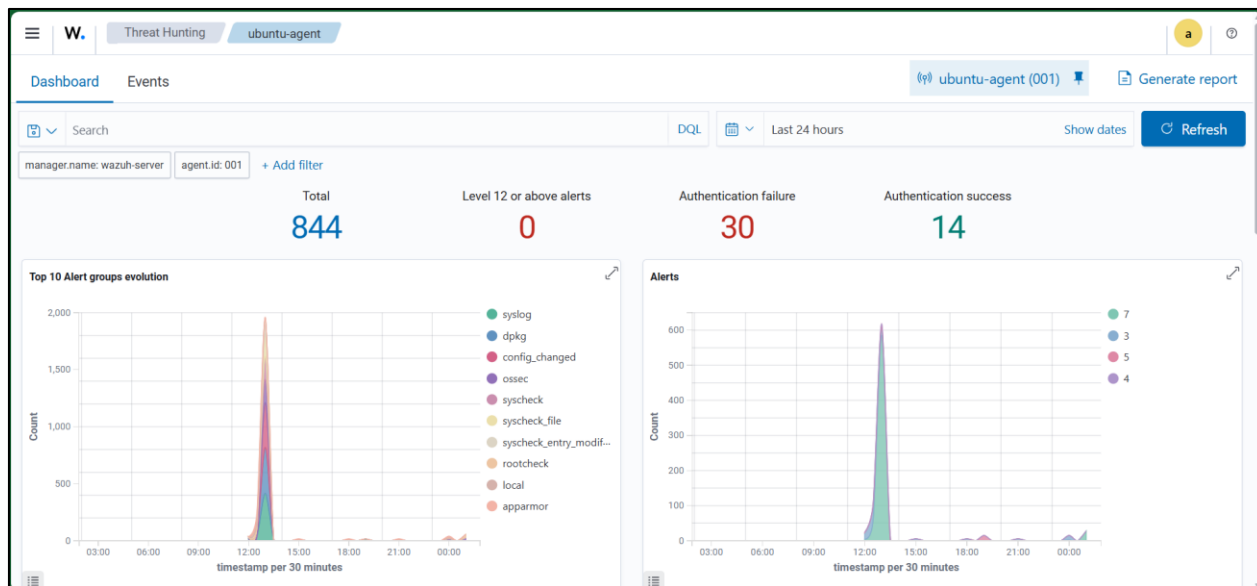


Figure 20 : Vue Threat Hunting présentant les événements détectés par Wazuh.

Security Alerts					
Time	Technique(s)	Tactic(s)	Description	Level ↑	Rule ID
> Jun 25, 2026 @ 18:00:29.111			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 18:00:29.121			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 15:00:29.654			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 15:00:29.654			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 15:00:29.695			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 13:18:24.175	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
> Jun 25, 2026 @ 13:17:16.099	T1548.003	Privilege Escalation, Defense Evasion	Successful sudo to ROOT executed.	3	5402
> Jun 25, 2026 @ 12:55:57.563			Apparmor DENIED	3	52002
> Jun 25, 2026 @ 12:55:57.576			Apparmor DENIED	3	52002

Figure 21 : Alertes classées selon leur niveau de sévérité.

3.4 Évaluation de la plateforme

Les expérimentations réalisées mettent en évidence plusieurs points forts de la solution.

Avantages

- Centralisation des journaux de sécurité.
- Détection en temps réel des événements.
- Corrélation automatique des logs.
- Interface graphique intuitive.

- Intégration native avec Suricata.
- Classification MITRE ATT&CK.
- Déploiement relativement simple dans un environnement virtualisé.
- Architecture facilement extensible.

Limites observées

Au cours du projet, plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées :

- consommation importante d'espace disque par le module Vulnerability Detection ;
- erreurs de configuration initiales entre Wazuh Dashboard, Manager et Indexer ;
- nécessité d'une bonne synchronisation entre les composants ;
- configuration parfois complexe de Suricata et de ses règles.

Ces difficultés ont néanmoins permis d'acquérir une meilleure compréhension de l'administration d'une plateforme SIEM.

3.5 Perspectives d'amélioration

Plusieurs améliorations pourraient être envisagées afin d'enrichir cette plateforme :

- déploiement de plusieurs agents Linux et Windows ;
- intégration de Sysmon pour les postes Windows ;
- ajout de nouvelles règles Suricata ;
- intégration de sources de Threat Intelligence ;
- création de tableaux de bord personnalisés pour différents profils d'analystes SOC ;
- mise en place de réponses automatiques (Active Response) afin de bloquer certaines attaques dès leur détection.

Ces améliorations permettraient de rapprocher davantage la plateforme d'un environnement professionnel de supervision de la sécurité.

Conclusion

Dans le cadre de ce projet, une plateforme de supervision de sécurité basée sur Wazuh a été déployée et configurée afin de mettre en œuvre un environnement de détection et d'analyse des événements de sécurité. L'architecture réalisée repose sur un serveur Wazuh chargé de centraliser les journaux, un agent Ubuntu intégrant Suricata pour la surveillance réseau, ainsi qu'une machine Kali Linux utilisée pour simuler différents scénarios d'attaque.

Les expérimentations menées ont permis de valider le bon fonctionnement de la plateforme à travers cinq scénarios représentatifs d'incidents de sécurité. Les mécanismes de surveillance de l'intégrité des fichiers, de détection d'activités réseau, de

détection de tentatives de force brute SSH, de création de comptes utilisateurs et d'utilisation de privilèges administrateur ont tous été correctement identifiés par Wazuh. Les événements ont été collectés, corrélés et présentés dans le tableau de bord, offrant une visibilité claire sur les activités observées.

Au-delà des résultats obtenus, ce projet a également permis de mettre en pratique plusieurs concepts étudiés au cours de la formation, notamment le déploiement d'un SIEM, l'administration d'agents de supervision, l'intégration d'un IDS réseau, l'analyse de journaux système et l'interprétation des alertes de sécurité. Les difficultés rencontrées lors de la configuration de certains composants, de l'intégration entre Wazuh et Suricata ou encore de la gestion des ressources système ont constitué des opportunités d'apprentissage et ont renforcé notre compréhension des environnements de supervision en cybersécurité.

Les résultats obtenus démontrent qu'une solution open source telle que Wazuh est capable de fournir des fonctionnalités avancées de surveillance, de détection et d'analyse adaptées aussi bien aux environnements pédagogiques qu'aux infrastructures professionnelles de petite ou moyenne taille. L'intégration du référentiel MITRE ATT&CK et la corrélation automatique des événements apportent une valeur ajoutée importante pour l'analyse des incidents et l'investigation.

Enfin, plusieurs pistes d'amélioration peuvent être envisagées afin d'enrichir cette plateforme, notamment le déploiement d'agents Windows avec Sysmon, l'intégration de nouvelles sources de Threat Intelligence, le développement de tableaux de bord personnalisés, ainsi que la mise en œuvre de mécanismes de réponse automatique aux incidents (Active Response). Ces évolutions permettraient de rapprocher davantage la plateforme d'un centre opérationnel de sécurité (SOC) répondant aux exigences des environnements professionnels.